

Carga de datos csv a sqlite.

Se adjuntan 4 archivos .csv (comma separated values)

- ign-pais.csv
- provincias.csv
- departamentos.csv
- localidades.csv

Bajar sqlite.

En [ésta](#) url bajar el archivo sqlite-tools-win-x64-3510300.zip.

Descomprimirlo en una carpeta a elección. Tiene 4 archivos. El único que usaremos es el que se llama **sqlite3.exe**.

En la consola cmd.

Abriendo la consola cmd, nos movemos a la carpeta donde pusimos los csv adjuntos y el sqlite3.exe.

```
juan@lenovo:~/dev/geo/data$ ls -l
total 792
-rw-rw-r-- 1 juan juan 71235 Sep 11 2025 departamentos.csv
-rw-rw-r-- 1 juan juan 38258 Aug 9 2019 ign-pais.csv
-rw-rw-r-- 1 juan juan 678036 Sep 10 2025 localidades.csv
-rw-rw-r-- 1 juan juan 2830 Sep 11 2025 provincias.csv
-rw-rw-r-- 1 juan juan 511 Apr 2 16:11 teoria.md
-rw-rw-r-- 1 juan juan 2623 Apr 2 15:20 todo.sql
-rwxrwxr-x 1 juan juan 525 Apr 2 15:47 urls.bat
```

En mi caso, la terminal de linux es la consola.

En la consola de Windows lo que se vé es distinto.

Vemos:

- Los 4 archivos csv
- El archivo de comandos urls.bat
- El archivo todo.sql que hace desde la importacion de los csv hasta la creación y carga de las tablas finales.
- teoria.md (Este archivo, despues agregaré una version en pdf)

Empezamos!!!

Crear la base de datos.

```
juan@lenovo:~/dev/geo/data$ sqlite3 Geo.db
SQLite version 3.46.1 2024-08-13 09:16:08
Enter ".help" for usage hints.
sqlite>
```

Ejecutar el archivo **todo.sql**

```
juan@lenovo:~/dev/geo/data$ sqlite3 Geo.db
SQLite version 3.46.1 2024-08-13 09:16:08
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> .read todo.sql
```

id	nombre	Localidades
1	BUENOS AIRES	501
2	CATAMARCA	126
3	CHACO	85
4	CHUBUT	69
6	CORRIENTES	75
7	CÓRDOBA	406
8	ENTRE RÍOS	161
9	FORMOSA	61
10	JUJUY	142
11	LA PAMPA	86
12	LA RIOJA	71
13	MENDOZA	134
14	MISIONES	131
15	NEUQUÉN	53
16	RÍO NEGRO	135
17	SALTA	118

18	SAN JUAN	68
19	SAN LUIS	78
20	SANTA CRUZ	26
21	SANTA FE	345
22	SANTIAGO DEL ESTERO	150
23	TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR	1
24	TUCUMÁN	73

└─

```
sqlite> .tables
```

```
Departamento  Localidad      Pais          Provincia
```

```
sqlite> .schema Pais
```

```
CREATE TABLE Pais (
    id integer primary key autoincrement,
    nombre varchar(256) not null unique);
```

```
sqlite> .schema Provincia
```

```
CREATE TABLE Provincia (
    id integer primary key autoincrement,
    pais_id integer not null,
    nombre varchar(256) not null,
    constraint fk_pais_provincia foreign key (pais_id) references Pais(id),
    constraint uq_provincia_pais unique(pais_id, nombre));
```

```
sqlite> .schema Departamento
```

```
CREATE TABLE Departamento (
    id integer primary key autoincrement,
    provincia_id integer not null,
    nombre varchar(256) not null,
    constraint fk_depto_provincia foreign key (provincia_id) references
Provincia(id),
    constraint uq_provincia_depto unique(provincia_id, nombre));
```

```
sqlite> .schema Localidad
```

```
CREATE TABLE Localidad (
    id integer primary key autoincrement,
    depto_id integer not null,
    nombre varchar(256) not null,
    constraint fk_local_depto_id foreign key (depto_id) references
Departamento(id),
    constraint uq_depto_localidad unique(depto_id, nombre));
```

Si todo anduvo bien, tenemos las tablas Pais, Provincia, Departamento y Localidad cargadas con las relaciones correspondientes.

En todo momento, ante el prompt `sqlite> .help` tiene toda la info que podamos necesitar para trabajar.



Análisis del archivo **todo.sql**

Esto es lo que vamos a ver en clase la semana que viene.

Por favor ténganlo listo para trabajar. Hay qur bajar sqlite e instalar dbeaver community edition.

Saludos!